RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



MATA KULIAH : PENAMBANGAN DATA

KODE MATAKULIAH : INF11121

SEMESTER : V

	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI **FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN** **PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**	**RIF-11121**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	SIFAT MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Penambangan Data	**INF11121**	**Mata Kuliah Prodi**	**Wajib**	**3**	**V**	**21 Agustus 2026**

OTORISASI / PENGESAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA	DOSEN PENGEMBANG RPS	DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	KOORDINATOR PRODII
	1. Tekad Matulatan, S.Sos, S.Kom, M.Info. Tech **2.** Muhamad Fadli, S.Kom, M.Kom	1. Tekad Matulatan, S.Sos, S.Kom, M.Info. Tech **2.** Muhamad Fadli, S.Kom. M.Kom	**Feri Irawan,S.Kom, M.Kom**

<table>
<tr><td rowspan="2">Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</td><td>Kode CPL sesuai kurikulum OBE Prodi</td><td>CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah Penambangan Data</td></tr>
<tr><td>CPL 04</td><td>Mampu merancang dan mengembangkan solusi permasalahan komputasi cerdas atau keamanan siber dengan menerapkan teknik visualisasi atau algoritma atau manajemen data</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</td><td>CPMK041</td><td>Mampu merancang solusi permasalahan komputasi cerdas atau keamanan siber dengan menerapkan teknik visualisasi atau algoritma atau manajemen data untuk menyelesaikan masalah</td></tr>
<tr><td>CPMK042</td><td>Mampu mengembangkan solusi permasalahan komputasi cerdas atau keamanan siber dengan menerapkan teknik visualisasi atau algoritma atau manajemen data untuk menyelesaikan masalah</td></tr>
<tr><td>Matrik CPMK terhadap CPL</td><td colspan="2"><table><tr><td></td><td>CPL 04</td></tr><tr><td>CPMK041</td><td>50</td></tr><tr><td>CPMK042</td><td>50</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH</td><td colspan="2">Matakuliah ini menekankan kepada ketrampilan mahasiswa dalam kemampuan memahami kebutuhan analisa data, kondisi data dan mempersiapkan data serta menganalisa data dengan menerapkan proses dan teknik yang tepat sesuai kaidah penambangan data, menuangkan dalam bentuk laporan terstruktur.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0421</td><td colspan="2">Mampu menyelesaikan masalah penambangan data melalui proyek secara tim</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0411</td><td colspan="2">Mampu mengindentifikasi permasalahan dan kebutuhan data</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0412</td><td colspan="2">Mampu mengenali dan menangani permasalahan kualitas data</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0413</td><td colspan="2">Mampu mengevaluasi dan menginterprestasikan hasil temuan model</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0414</td><td colspan="2">Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah asosiasi</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0415</td><td colspan="2">Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah prediksi</td></tr>
<tr><td>SubCPMK0416</td><td colspan="2">Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah pengelompokkan</td></tr>
</table>

BAHAN KAJIAN DAN MATERI PEMBELAJARAN	**Bahan Kajian**: 1. BK08 - *Data Management* **Materi:** 1. Konsep *data science lifecycle*: *business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment*, dan *user acceptance* 2. Standar industri CRISP 3. Pemahaman masalah 4. Pemahaman data, permasalahan, pengumpulan data, eksplorasi dan visualisasi data 5. Pre-proses data 6. Teknik pemodelan data: Asosiasi, korelasi, klasifikasi, prediksi, kluster, deteksi anomaly 7. Teknik validasi dan teknik pengukuran akurasi 8. Representasi hasil	
Keterkaitan MK dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	Mata kuliah ini berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya: 1.SDG 4: Quality Education	
PUSTAKA	**Utama:** • Pan Ning Tan, Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2016 **Pendukung:** • Han Jia Wei, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman, 2000	
MATA KULIAH SYARAT	Aljabar linear, Calculus, Matematika Diskrit, Statistik dan Probabilitas, Grafika Komputer, Sistem Basis Data	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Lunak • Visual Code • Python/ Julia • Microsoft Excel • MATLAB • Rapid Miner • YouTube video	Perangkat Keras • Laptop atau PC

A. RANCANGAN PEMBELAJARAN

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang di harapkan (Sub-CPMK)	Indikator Pencapaian	Materi Perkuliahan/Pokok Bahasan	Model Pembelajaran / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran			Kriteria Penilaian		Alokasi Waktu
					Luring	Daring	Blended	Teknik dan Kriteria	Bobot	
1	(SubCPMK0411) Mampu mengindentifikasi permasalahan dan kebutuhan data	Mahasiswa mampu menjelaskan ulang dengan kalimat sendiri apa itu data mining Mahasiswa mampu membedakan kegiatan datamining dengan kegiatan lainnya	■ Kontrak Perkuliahan ■ RPS dan Sistem Penilaian ■ Sistem Team Base Project Bahan bacaan: Utama [1] bab 1 Pendukung [1] bab 1	Contextual Learning - Pembahasan kontrak kuliah - Penjelasan RPS dan sistem penilaian - Penjelasan project yang dilakukan, fase project dan deadline pembentukan tim dan deadline tiap fase - Penutup : Tanya Jawab	Kuliah			Non tes : Tanya jawab secara sampling		TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
2		Mahasiswa mampu mengenali karakteristik data beserta tindakan yang berkesesuaian	■ Pengertian dan Konsep Penambangan Data ■ CRISP - Pemahaman Tujuan / *Business Understanding* Bahan bacaan: Utama [1] bab 2,3 Pendukung [1] bab 2	Contextual Learning: - Penjelasan format proposal dan fase project, format laporan akhir - Materi Pengenalan terhadap penambangan data, - Materi Pengenalan terhadap penambangan data, - Penjelasan mengenai CRISP - Pemahaman tentang Business Understanding	Kuliah		Youtube video	Masuk dalam UTS dan UAS	5	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
3			■ CRISP - Pemahaman *Data Understanding* ■ Analisis Kebutuhan data dan Teknik Pengumpulan data ■ Data, jenis dan karakteristik	- Pemahaman tentang Data Understanding - Materi analisis kebutuhan data dan teknik pengumpulan data - Penjelasan tentang data, jenis data dan karakteristik data	Kuliah		Youtube video	Masuk dalam UTS dan UAS	5	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
4			■ Fase 1Project- Proposal Project dan Presentasi	Team Base Project -Presentasi proposal tiap tim		Seminar Proposal Project		Rubrik Project	12,5	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang di harapkan (Sub-CPMK)	Indikator Pencapaian	Materi Perkuliahan/Pokok Bahasan	Model Pembelajaran / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran			Kriteria Penilaian		Alokasi Waktu
					Luring	Daring	Blended	Teknik dan Kriteria	Bobot	
5	(SubCPMK0411) Mampu mengenali dan menangani permasalahan kualitas data		■ Data Deskriptif (EDA) dan eksplorasi data ■ Permasalahan Data ■ Metode pra-proses data, data cleaning, pruning, adding ■ Overfitting, Underfitting, bias,	Self-Directed Learning -Pembahsaan Materi teknik eksplorasi data melalui statistik dan kakas pengolah data - Memahami kondisi data melalui teknik visualisasi data -Menjelaskan permasalahan yang dapat ditemukan dalam data	Kuliah		Youtube video	Masuk dalam UTS dan UAS	5	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
6				Self-Directed Learning - Pembahasan Teknik menangani permasalahan data tersebut data cleaning, dimensionlity reduction, feature extraction, one-hot-encoding, data imputation, pruning, adding -Kondisi overfitting dan underfitting, bias dan varians		Kuliah	Youtube video	Masuk dalam UTS dan UAS	5	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
7		Mahasiswa mampu mengenali berbagai bentuk visualisasi dan fungsinya	■ Visualisasi Bahan bacaan: Utama [1] bab 6,12	Self-Directed Learning Menjelaskan Teknik, bentuk dan maksud dari berbagai cara visualisasi Menjelaskan hubungan visualisasi dalam proses data mining		Kuliah	Youtube video	Masuk dalam UTS dan UAS	5	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
8	**Ujian Tengah Semester**			Written Exam Multiple Choice Online - Login ke sistem ujian pada waktu yang ditentukan - Jawab soal hingga waktu selesai - Selesai dan keluar dari sistem		**TBA**		Tes: Tertulis	15	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
9	(SubCPMK0411) Mampu mengenali dan menangani permasalahan kualitas data		■ Data Selection ■ Data Transformation	Self-Directed Learning -Menjelaskan tentang pemilihan data - Teknik transformasi data: data smoothing, attribution construction, data generalization, data aggregation, data discretization, data normalization	Kuliahl		Youtube video	Masuk dalam UAS	3	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang di harapkan (Sub-CPMK)	Indikator Pencapaian	Materi Perkuliahan/Pokok Bahasan	Model Pembelajaran / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran			Kriteria Penilaian		Alokasi Waktu
					Luring	Daring	Blended	Teknik dan Kriteria	Bobot	
10	(SubCPMK0415)Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah prediksi	Mahasiswa mampu menerapkan klasifikasi melalui Pohon Keputusan, Naïve Bayes beserta pengukurannya Mahasiswa mampu menerapkan teknik prediksi dengan regresi dan teknik lainnya	■ Teknik Klasifikasi (Decission Tree, SVM, Naïve Bayes, regression, Neural Network) ■ Hunt, ID3, C4.5, CART ■ SVM ■ Naïve Bayes ■ Linear Regression ■ Neural Network ■ Teknik forecast Prediksi time series model, regression, ARIMA, Neural Network, XGBoost, Gradient Boost, Prophet) Bahan bacaan: Utama [1] bab 2, 10 Pendukung [1] bab 3	Self-Directed Learning -Menjelaskan tentang teknik classification dengan pohon keputusan Hunt, ID3, C4,5, CART dan Naïve Bayes -Menjelaskan tentang teknik prediksi: regresi, ARIMA dan neural network, dan beberapa teknik lainnya)	Kuliah		Youtube video	Masuk dalam UAS	3	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
11	(SubCPMK0416) Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah pengelompokkan	Mahasiswa mampu menerapkan kluster	■ Teknik L1, L2 dan L3 ■ Jenis cluster analysis Bahan bacaan: Utama [1] bab 5,6 Pendukung [1] bab 7	Contextual Learning: -Penjelasan tentang teknik linear regresi dan SVM -Menjelaskan tentang teknik cluster: Hierarchical dan Partition		Kuliah	Youtube video	Masuk dalam UAS	3	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
12	(SubCPMK0414)Mampu mengidentifikasi dan menerapkan penyelesaian masalah asosiasi	Mahasiswa mampu melakukan analisa asosiasi atau keranjang pasar beserta pengukurannya	■ Association Rule: Apriori, Fp-growth, Eclat, OPUS ■ Support, Confidence, Lift, Conviction, Leverage Bahan bacaan: Utama [1] bab 5,6 Pendukung [1] bab 7	Contextual Learning: -Penjelasan tentang market basket analisis dan teknik asosiasi dengan beberapa cara -Penjelasan tentang teknik pengukuran dalam teknik asosiasi	Kuliah		Youtube video	Masuk dalam UAS	3	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
13	(SubCPMK0413)Mampu mengevaluasi dan menginterprestasikan hasil temuan model	Mahasiswa mampu mengukur hasil penambangan data dan interprestasi hasil	■ Pengukuran training error, validation error, test error	Self-Directed Learning: -Menjelaskan teknik pengukuran akurasi yang berkesesuaian seperti Silhouette, Dunn Index, Dave-Bouldin Index, Calinsky-		Kuliah	Youtube video	Masuk dalam UAS	3	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang di harapkan (Sub-CPMK)	Indikator Pencapaian	Materi Perkuliahan/Pokok Bahasan	Model Pembelajaran / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran			Kriteria Penilaian		Alokasi Waktu
					Luring	Daring	Blended	Teknik dan Kriteria	Bobot	
				Harabasz Index -Menjelaskan teknik pengukuran akurasi yang berkesesuaian seperti MSE, MAE, RMS, R^2, MAD, MAPE, sMAPE, MASE -Menjelaskan teknik pengukuran akurasi yang berkesesuaian seperti F-Score, Accuracy, Recall, Precission, ROC						
14 15	(SubCPMK0421) Mampu menyelesaikan masalah penambangan data melalui proyek secara tim	Mahasiswa mampu menyelesaikan project secara berkelompok dan mempresentasikan hasil temuan secara oral Mahasiswa mampu menuliskan seluruh proses project ke dalam laporan terstruktur		Team Base Project -Pengumpulan laporan fisik sesuai format -Presentasi hasil project	Seminar Project	Seminar Project		Rubrik Project	27,5	TM: 300 menit BM: 360 menit PT: 360 menit
16	**Ujian Akhir Semester**			Written Exam Multiple Choice Online - Login ke sistem ujian pada waktu yang ditentukan - Jawab soal hingga waktu selesai - Selesai dan keluar dari sistem		**TBA**		Tertulis	25	TM: 150 menit BM: 180 menit PT: 180 menit
Total jampembelajaran persemester										135j

Catatan:

Konteks	Penjelasan
Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)	adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
	CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah matakuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)	adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada matakuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran matakuliah tersebut.
Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub-CPMK)	adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK **yang dapat diukur** atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran matakuliah tersebut.
Indikator Pencapaian	Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah **pernyataan spesifik dan terukur** yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai **bukti-bukti**.
Materi Perkuliahan / Pokok Bahasan	adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
Model Pembelajaran / Sintaks	• Case Based Method (CBM) • Team Based Project (TBP) • Contextual Learning • Discovery Learning
Kegiatan Pembelajaran	Baik berbentuk luring, daring maupun blended, kegiatan pembelajaran dapat berupa Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
	Kuliah, Responsi, Tutorial • 1 sks = 45 jam / semester Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. • 1 sks = 170 menit/minggu/semester
Kriteria Penilaian	Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
	Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

B. RUBRIK PENILAIAN

No	Komponen Penilaian		Bobot Penilaian (%)
1	Aktifitas Partisipatif (AP)		0
2	Team Based Project (TBP)		50
2	Kognitif / Pengetahuan	Tugas (T)	10
3		Quiz (Q)	0
4		UTS	15
5		UAS	25
		Total	100

$$Nilai\ Kelulusan = \frac{(TBP * 50) + (T * 10) + (UTS * 15) + (UAS * 25)}{100}$$

No	CPMK	Aktifitas Partisipatif	Team Based Project	Tugas	Quiz	UTS	UAS	
1	CPMK0411	0		10		15	25	50
2	CPMK0421	0	50					50
	Total	0	50	10		15	25	**100**

$$CPMK0411 = \frac{(Tugas * 10) + (UTS * 15) + (UAS * 25)}{50}$$

$$CPMK0421 = \frac{(Team\ Based\ Project * 50)}{50}$$

C. BASIS EVALUASI PENILAIAN KOGNITIF

a. Tugas

No	Komponen Penilaian	Tidak terpenuhi seluruhnya	Terpenuhi sebagian	Terpenuhi
1	Mengumpulkan tugas dan mengikuti tata aturan tugas (permateri) 80%	-10	+40	+100
2	Mentaati batas waktu	0	0	x 1
3	Tidak memuat Plagiasi (permateri)	x 0	n/a	x 1

$$Tugas = (\frac{\sum submit}{n} * 100\%)$$

b. Ujian Tengah Semester

No	Komponen Penilaian	Point per-daftar
1	Pilihan jawaban benar (multiple choice)	2-5-10
2	Pilihan jawaban tidak benar atau sebagian benar (multiple choice)	0

c. Ujian Akhir Semester

No	Komponen Penilaian	Point per-daftar
1	Pilihan jawaban benar (multiple choice)	2-5-10
2	Pilihan jawaban tidak benar atau sebagian benar (multiple choice)	0

D. BASIS EVALUASI PENILAIAN TEAM BASED PROJECT

a. TAHAP PROPOSAL

No	Komponen Penilaian	Tidak terpenuhi	Terpenuhi Sebagian	Terpenuhi
1	Proposal memiliki masalah real dan diungkapkan dengan baik	+5	+5	+30
2	Proposal mengajukan solusi yang masuk akal dan berkaitan dengan masalah real baik langsung maupun tidak langsung	+10	+10	+50
4	Mengikuti aturan project baik segi tengat waktu maupun aturan lainnya	+5	+15	+20
	Total	30		100

b. LAPORAN AKHIR

No	Komponen Penilaian	Tidak terpenuhi	Terpenuhi Sebagian	Terpenuhi
1	Mampu menjabarkan jenis data yang diperoleh	+0	+2.5	+5
2	Mampu menguraikan kondisi data dengan visualisasi	+2.5	+10	+15
3	Mampu menguraikan kondisi data dengan statistik	+2.5	+10	+15
4	Mampu mendeteksi permasalahan data dan tindakan penanganannya	+2.5	+5	+7.5
5	Mampu melakukan tindakan pre-proses lainnya seperti transformasi, seleksi dan lain lain	+2.5	+5	+7.5
6	Project diselesaikan dengan tuntas, sesuai aturan dan dalam kurun waktu yang diberikan	+0	+2.5	+5
7	Produk aplikasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan	+2.5	+5	+10
8	Memberikan solusi yang paling mendekati solusi ideal (Solusi yang tidak memberikan penyelesaian, tetap mendapat nilai karena *effort* dihargai)	+0.5	+7.5	+15
9	Laporan akhir mampu menguraikan solusi secara step-by-step atau detail pemikiran. (Uraian yang loncat loncat mendapat nilai karena *effort* dihargai)	+2.0	+5	+10
10	Presentasi akhir dan laporan akhir mampu memberikan argumentasi atau alasan kenapa memilih solusi tersebut yang logis dan dapat diterima nalar. (Argumentasi asal asalan mendapat nilai 0 karena dianggap tidak ada *effort*)	+0	+5	+10
	Total	15	50	100

$$Project = (Proposal * 25\%) + (Akhir * 75\%)$$

E. PENGESAHAN RPS

Dosen Pengembang RPS,		Menyetujui, Koordinator.Prodi S-1 Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tekad Matulatan, S.Sos, S.Kom, M.Inf.Tech	Muhamad Fadli, S.Kom, M.Kom	Feri Irawan, S.Kom., M.Kom

Penelaah
Septia Refly,S.Pd.,M.Si Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman